Rota INOVA





AGR08 - Eficiência na Gestão de Peças

Aplicação que realiza identificação automática de peças, integrando com catálogo dos fabricantes, para geração automática de requisições, correlacionar peças e classificando os materiais, evitando solicitações indevidas.

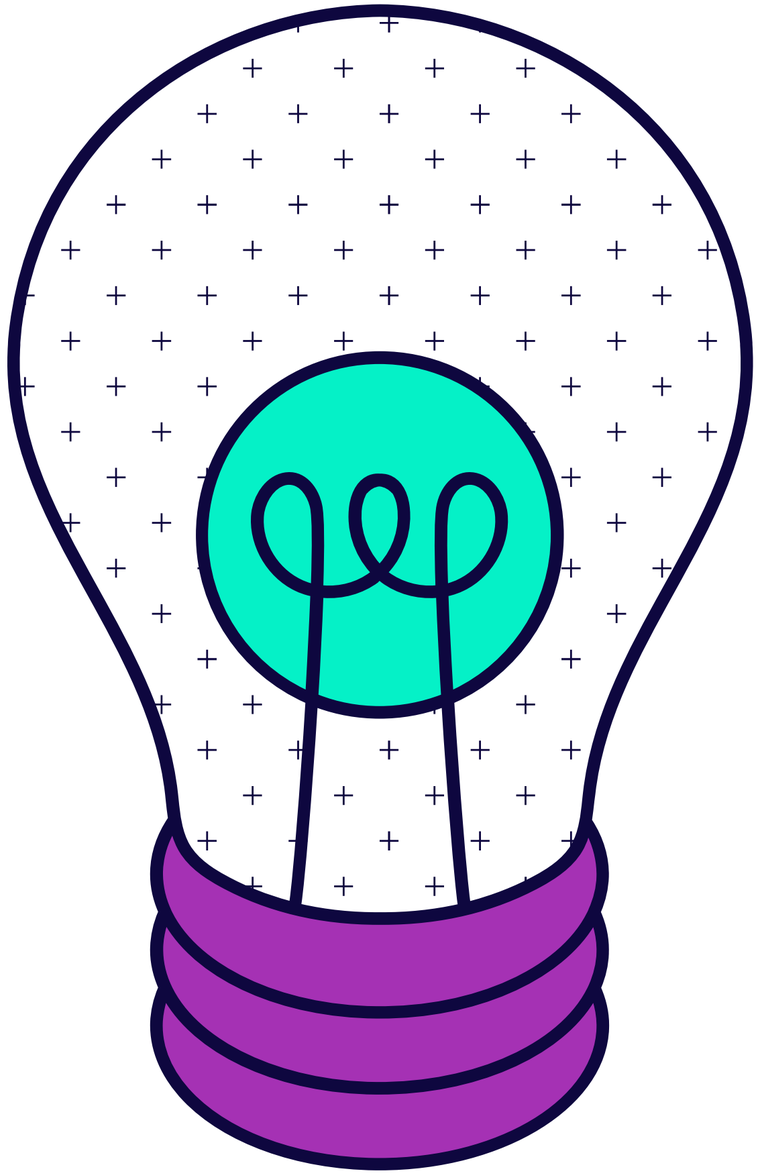
Alberto Gabriel Rodrigues Bispo
Allana Braga Iquegami
Davi de Sousa Almeida
Gabrielle Henrique Arruda Longo
Myke Matos dos Santos



Entrega 1 de 4 · Workshop de 25/08/2026

Ideação

O problema que encontramos e a nossa ideia.



Qual desafio estamos tentando resolver?

O desafio que buscamos resolver é a **ocorrência de erros humanos na identificação e solicitação de peças**, que pode resultar em requisições indevidas ou incompatíveis com a necessidade real.

Quem enfrenta o problema?

O problema é enfrentado principalmente pelos **responsáveis do almoxarifado** e pelos **analistas do setor de compras**. Indiretamente, também afeta os setores administrativos e financeiros, devido ao aumento dos custos e à necessidade de controlar materiais adquiridos de forma inadequada.

Quando e onde ele acontece?

Ocorre principalmente durante o processo de solicitação e aquisição de peças

Quais são as possíveis causas?

Falta de atenção no momento da solicitação da peça;
Desconhecimento técnico sobre o componente ou suas especificações;
Dificuldade para **identificar** corretamente peças **visualmente** semelhantes;
Ausência de padronização das informações e códigos dos materiais;

Quais são as consequências?

Gastos desnecessários com a aquisição de peças incorretas;
Acúmulo de materiais sem utilização;
Ocupação desnecessária do espaço físico do **almoxarifado**;
Possibilidade de **falta da peça** correta quando ela for realmente necessária;

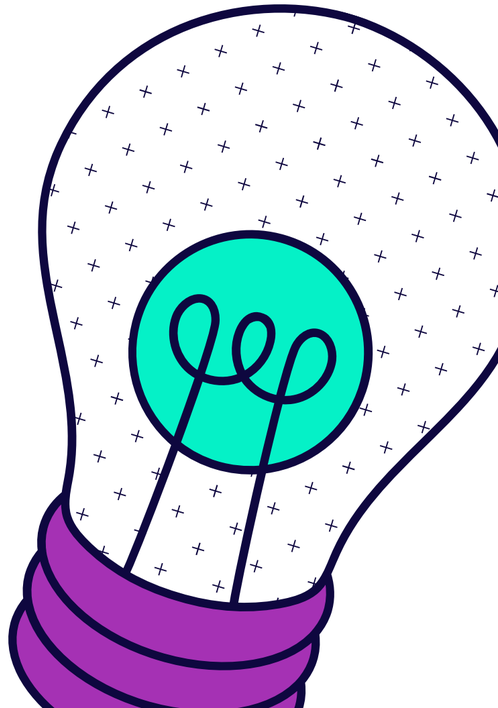
Como o processo funciona hoje?

Quando surge a necessidade de uma peça, o responsável pelo setor solicita o material, normalmente informando sua descrição, quantidade e, quando disponível, código ou outras características. O almoxarifado verifica se o item está disponível em estoque. Caso não esteja disponível, a necessidade é encaminhada ao setor de compras para que seja realizada a aquisição. Em processos estruturados, a requisição pode seguir para cotação, aprovação e posteriormente para o pedido ao fornecedor.

O que poderia ser melhorado?

A solução proposta poderia:

- Utilizar inteligência artificial e reconhecimento de imagem para identificar a peça a partir de uma fotografia;
- Comparar a peça identificada com um catálogo de fabricantes;
- Apresentar automaticamente o código, descrição e especificações técnicas do componente;
- Correlacionar peças semelhantes ou equivalentes;
- Classificar automaticamente o material por categoria;
- Verificar se a peça já está disponível no estoque;
- Alertar o usuário quando houver possibilidade de solicitação duplicada ou indevida;
- Gerar automaticamente a requisição de material ou solicitação de compra;



O cenário

Uma usina guarda muitas peças para manter as máquinas rodando

Quando uma máquina quebra, a peça certa precisa estar no estoque.

Se não está, alguém precisa comprar, e rápido.



Usina perto de Uberaba (MG). Foto: Jonathan Wilkins, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

O cenário

Na safra, tudo acontece ao mesmo tempo

195 → 250

usinas em operação no Centro-Sul, entre o começo de abril e o fim de maio de 2026

É quando a manutenção mais precisa de peças.

Fonte: UNICA, 30/04 e 24/06/2026.



Colheita em Piracicaba (SP). Foto: Mariordo, Wikimedia Commons, CC BY 3.0

O problema

A mesma peça tem vários nomes no estoque

Cadastro 100234
ROL 6318 ZZ C3

Cadastro A-77812
ROLAMENTO RIG. ESFERAS 6318-2Z/C3

Cadastro 55901
ROLAM 6318ZZC3 P/ BOMBA

É a mesma peça? Ninguém tem certeza.

Exemplo ilustrativo. Não vem de uma usina real.



Foto: Ikiwaner, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

O problema

Parecido não é igual



Aberto, com as esferas à mostra



Fechado, com tampa de metal

Os dois são rolamentos. Na máquina, um não substitui o outro.

Fotos: R. Henrik Nilsson, Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Quem sente o problema

Quatro áreas da usina sentem o problema

Almoxarifado

Não sabe se a peça pedida já está na prateleira com outro nome.

Manutenção

Pede a peça do seu jeito, com pressa, na safra e na entressafra.

Compras

Pode comprar uma peça que a usina já tem.

Cadastro

Arruma a lista de peças, e a bagunça volta.

Por que importa

Três exemplos do tamanho do problema

Numa usina

R$ 1,2 bi

gastos da São Martinho com manutenção em 9 meses de safra

Num almoxarifado

16%

menos peças na prateleira do que o sistema dizia, numa empresa de energia dos EUA

Num governo

49,7 mil

itens que Santa Catarina contratou para organizar, em até 1 ano

Fontes: São Martinho, resultados de 09/02/2026 · Departamento de Energia dos EUA, 2024 · Governo de SC. Cada número vale para a sua fonte, não para o setor inteiro.

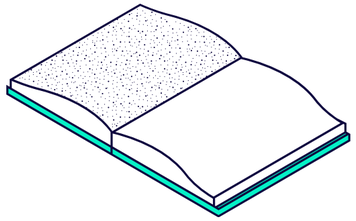
Como fazem hoje

Hoje, a resposta depende de alguém que conhece o estoque



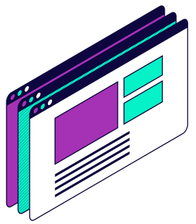
Perguntar

A quem conhece o estoque. Fica na cabeça da pessoa.



Arrumar a lista

Um mutirão longo. Depois, a bagunça volta.



Sistemas grandes

Pedem projeto longo e não trazem a prova do fabricante.

Nossa ideia

A AgroParts diz se é a mesma peça, com a prova do fabricante

É a mesma peça

Mesmo código e mesmas medidas.

Precisa de uma pessoa

Falta informação. Uma pessoa decide.

Parece, mas não é

Uma medida ou proteção diferente.

Na dúvida, a AgroParts não arrisca. E não apaga nada do sistema da usina.

Lean Canvas: o resumo do negócio

O modelo de negócio em uma página

Problema

Mesma peça com vários nomes. Não se sabe o que já tem no estoque.

Clientes

Usinas e agroindústrias com estoque de manutenção.

Proposta

Saber se é a mesma peça, com a prova do fabricante.

Solução

Lê o código ou a etiqueta e compara as medidas.

Diferencial

Feita para o agro, em português. Recusa quando não tem certeza.

Receita (hipótese)

Contrato por usina ou por lote de peças.

Canais: Rota Inova e um teste com uma usina. **Métricas:** acertos e tempo de busca. **Custos:** equipe, catálogo do fabricante e servidor.

O que falta descobrir

Ainda não falamos com usinas. Estas são as perguntas

1

Quem na usina decide usar a AgroParts?

2

Qual peça dá mais confusão? Vamos começar pelo rolamento.

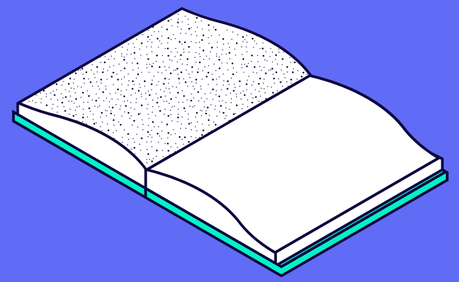
3

A usina aceita mostrar a lista de peças para um teste?

Fontes

De onde vêm os números

- São Martinho, resultados do 3º trimestre da safra 2025/26, 09/02/2026: ri.saomartinho.com.br
- UNICA, publicações de 30/04/2026 e 24/06/2026: unica.com.br
- Departamento de Energia dos EUA, auditoria DOE-OIG-24-30, 24/09/2024: energy.gov
- Governo de Santa Catarina, organização do cadastro de materiais: sea.sc.gov.br
- Detalhes e cálculos: repositório github.com/shishiv/agroparts



Créditos

Fotos e ilustrações

- Usina perto de Uberaba (MG): Jonathan Wilkins, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Foto recortada.
- Colheita em Piracicaba (SP): Mariordo (Mario Roberto Duran Ortiz), Wikimedia Commons, CC BY 3.0. Foto recortada.
- Depósito de peças: Ikiwaner, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Foto recortada.
- Rolamentos: R. Henrik Nilsson, Wikimedia Commons, CC BY 4.0, com recorte.
- Ilustrações, capa e canvas de ideação: modelo do Canva da equipe.
- Licença CC BY 3.0: creativecommons.org/licenses/by/3.0
- Licença CC BY 4.0: creativecommons.org/licenses/by/4.0
- Licença CC BY-SA 3.0: creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
- Lista completa dos créditos no repositório, em docs/rota-inova/img/cenario/CREDITOS.md.